



1. 소수로만 바르게 짝지어진 것은?

- ① 9, 23                      ② 17, 57  
③ 19, 51                      ④ 27, 53  
⑤ 29, 43

2. 다음 중 옳은 것은?

- ①  $2^4 = 8$                       ②  $3^3 = 27$   
③  $56 = 4^2 \times 7$                 ④  $5 + 5 + 5 = 5^3$   
⑤  $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^3$

3. 7을 소인수로 갖지 않는 수는?

- ① 70                              ② 165  
③ 168                              ④ 189  
⑤ 245

4. 360과  $2^2 \times 3^3 \times 5^2 \times 7$ 의 공약수와 공배수인 것을 알맞게 짝지은 것은?

- | (공약수)                     | (공배수)                                  |
|---------------------------|----------------------------------------|
| ① $2^3 \times 3^2$        | $2^4 \times 3^3 \times 5^2 \times 7$   |
| ② $2 \times 3 \times 5$   | $2^3 \times 3^2 \times 5^2 \times 11$  |
| ③ $2^3 \times 5^2$        | $2^3 \times 3^4 \times 5$              |
| ④ $3^2 \times 5^2$        | $2^3 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2$ |
| ⑤ $2^2 \times 3 \times 5$ | $2^3 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$ |

5. 약수를 가장 많이 갖는 수는?

- ① 84                              ② 120  
③ 210                              ④  $2^3 \times 3^2$   
⑤  $2^2 \times 3^2 \times 7$

6.  $2^5 \times 3 \times 5^2$ 의 약수 중 자연수의 제곱이 되는 수는 모두 몇 개인가?

- ① 3개                              ② 4개  
③ 5개                              ④ 6개  
⑤ 7개

7. 42와 최대공약수가 6인 30이상 50이하 두 자리 자연수 중 가장 큰 수 2개의 합을 구하면?

- ① 80                      ② 82  
③ 84                      ④ 86  
⑤ 88

8. 두 수  $\frac{28}{15}$ ,  $\frac{98}{25}$  중 어떤 분수에 곱하여도 그 결과가 자연수가 되게 하는 분수 중에서 가장 작은 수는?

- ①  $\frac{25}{14}$                       ②  $\frac{75}{28}$   
③  $\frac{75}{21}$                       ④  $\frac{75}{14}$   
⑤  $\frac{75}{7}$

9. 어떤 자연수를 4, 5, 6로 나누었더니 나머지가 모두 3이 되었다. 어떤 자연수 중에서 500에 가장 가까운 수를 구하면?

- ① 480                      ② 483  
③ 486                      ④ 540  
⑤ 543

10.  $2^3 \times 5^2 \times 7$ 에 적당한 자연수를 나누어 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 나누어야 할 자연수 중 가장 작은 수는?

- ① 2                      ② 7  
③ 10                      ④ 14  
⑤ 35

11. 수량을 양의 부호 + 또는 음의 부호 -를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 지상 70m를 +70m로 나타낼 때, 지하 150m는 +150m  
② 해저 80km를 -80km로 나타낼 때, 해발 130km는 +130km  
③ 몸무게 3kg 감소를 -3kg으로 나타낼 때, 몸무게 1kg 증가는 +1kg  
④ 3000원 이익을 +3000원으로 나타낼 때, 5000원 손해는 -5000원  
⑤ 열차 출발 10분 전을 -10분으로 나타낼 때, 열차 출발 25분 전은 -25분

12. 다음 수에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

-3, 0, -1.7,  $-\frac{6}{3}$ , +1.5,  $+\frac{5}{4}$ , -3.6, +2

<보기>

- ㄱ. 음수는 모두 4개다.  
ㄴ. 정수는 모두 4개다.  
ㄷ. 정수가 아닌 유리수는 5개다.  
ㄹ. -1.7의 절댓값이  $+\frac{5}{4}$ 의 절댓값 보다 작다.  
ㅁ. 수직선 위에 나타냈을 때, 가장 왼쪽에 있는 수는 -3이다.  
ㅂ.  $-\frac{6}{3}$ 와 +2를 수직선에 위에 나타낸 점은, 원점에서부터 같은 거리에 있다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㅂ                      ② ㄱ, ㄷ, ㄹ  
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ                      ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ  
⑤ ㄴ, ㅁ, ㅂ

13. 두 수의 크기를 비교한 것으로 옳은 것은?

- ①  $-3.2 > +2.3$                       ②  $-2.5 < -\frac{14}{5}$   
 ③  $|+1.8| < \left| -\frac{18}{7} \right|$                       ④  $+\frac{14}{3} < \left| -\frac{9}{2} \right|$   
 ⑤  $-4 > -\frac{17}{6}$

14. 원점에서부터 같은 거리에 있는 두 수의 곱이 -16일 때, 이 두 수 사이의 거리는?

- ① 4                                          ② 6  
 ③ 8                                          ④ 10  
 ⑤ 12

15. 부등호를 사용하여 수의 범위를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 'a는 3미만이다.' :  $a < 3$   
 ② 'b는 -5보다 크거나 같다.' :  $-5 \leq b$   
 ③ 'x는 -4초과 4미만이다.' :  $-4 < x < 4$   
 ④ 'y는 3이상 8미만이다.' :  $3 \leq y \leq 8$   
 ⑤ 'z는 -7초과 -2이하이다.' :  $-7 < z \leq -2$

16. 계산한 결과값을 수직선에 나타냈을 때, 왼쪽에서 두 번째에 나타나는 것은?

- ①  $(-1)^{10}$                                       ②  $\frac{16}{5} \div \left( -\frac{8}{15} \right) \times \frac{1}{2}$   
 ③  $3 - (-2) - 2 \div \left( -\frac{2}{5} \right)$                       ④  $(-4.6) + (5.4) - (-3.2)$   
 ⑤  $3 \times \{(-1) - 2\} \div (-3)$

17. 어떤 수에 -2를 나누어야 할 것을 잘못하여 더 하였더니 -6이 되었다. 옳게 계산한 것은?

- ① +2                                          ② +4  
 ③ +6                                          ④ +8  
 ⑤ +10

18. 다음과 같은 규칙으로 계산하는 세 장치 A, B, C가 있다. 장치를 입구  $\Rightarrow A \Rightarrow B \Rightarrow C \Rightarrow$  출구로 연결하여 5를 입구에 넣었을 때 출구로 나오는 값은?

- A : 입력된 수에서 -3을 뺀 값에  $\frac{1}{2}$ 를 곱한다.
- B : 입력된 수에서  $\frac{2}{3}$ 을 나누고 -5를 더한다.
- C : 입력된 수를 제공하고 -1을 나눈다.

- ①  $-\frac{7}{4}$                                           ② -1  
 ③  $-\frac{1}{4}$                                           ④  $\frac{1}{2}$   
 ⑤  $\frac{5}{4}$

19.  $\frac{54}{n}, \frac{63}{n}$ 을 동시에 자연수가 되게 하는 자연수  $n$ 의 합을 구하시오.

**20.** 같은 크기의 정육면체 모양 블록을 빈틈없이 쌓아서 가로 길이 126m, 세로 길이 140m, 높이 112m인 직육면체를 만들려고 한다. 가능한 큰 정육면체 모양의 블록으로 쌓으려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 정육면체 블록의 한 모서리의 길이를 구하시오.

(2) 직육면체의 가로, 세로, 높이를 쌓는데 필요한 블록의 개수를 각각 구하시오.

(3) 직육면체를 쌓는데 필요한 블록의 총 개수를 구하시오.

**21.** 100이하의 자연수 중에서 44와의 최대공약수가 11인 수는 몇 개인지 구하시오.

**22.**  $a, b, c$ 에 관한 설명이다.  $a, b, c$ 의 값을 구하고  $a-b+c$ 의 값을 구하시오.

- $a$  :  $-\frac{3}{4}$  보다  $-2$ 만큼 작은 수
- $b$  : 절댓값이  $\frac{7}{8}$ 인 수 중 음수
- $c$  :  $(-2^2) \times \frac{1}{6} \times (-3)^2$ 의 역수

**23.** 다음 두 조건 (가), (나)에 해당하는 수를 각각 구하고, (가), (나)를 모두 만족하는 정수의 합을 구하시오.

조건 (가) +5와의 합이 0보다 큰 정수

조건 (나)  $-3$ 과의 합이  $0$ 보다 작은 정수

**24.** 그림과 같은 숫자카드가 각각 한 장씩 있다. 카드를 세장 뽑아 카드에 적힌 수를 모두 곱하려고 한다. 이 때, 다음 물음에 답하시오.

$$+\frac{10}{3}$$

-2

$$-\frac{5}{2}$$

+4

(1) 세 수의 곱이 가장 큰 값이 되기 위하여 선택할 카드를  
쓰고, 그 곱을 구하시오.

(2) 세 수의 곱이 가장 작은 값이 되기 위하여 선택할 카드를 쓰고, 그 곱을 구하십시오.

(3) 세 수의 곱이 가장 큰 값과 가장 작은 값의 합과 차를 구하시오.

- 1) [하] ⑤
- 2) [중] ②
- 3) [중] ②
- 4) [중] ⑤
- 5) [중] ⑤
- 6) [중상] ④
- 7) [중] ③
- 8) [중상] ④
- 9) [중] ②
- 10) [중] ④
- 11) [하] ①
- 12) [중] ①
- 13) [중] ③
- 14) [중] ③
- 15) [하] ④
- 16) [중] ①
- 17) [중] ①
- 18) [중상] ②
- 19) [중] 13
- 20) [중] (1) 14cm (2) 9개, 10개, 8개 (3) 720개
- 21) [중] 5개
- 22) [중]  $\frac{47}{24}$
- 23) [중] -7
- 24) [상] (1)  $(-2) \times \left(-\frac{5}{2}\right) \times (+4) = 20$   
 (2)  $\frac{10}{3} \times 4 \times \left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{100}{3}$   
 (3)  $-\frac{40}{3}, \frac{160}{3}$